

Medición de la velocidad de la luz utilizando desfase

LUCAS CAIRNS, TOMAS ALVIS, SEBASTIÁN OSAN

Grupo 2

9 de diciembre de 2025

Resumen

En el presente informe se expone una experiencia para medir la velocidad de la luz a través del desfase de un rayo que atraviesa un sistema óptico. Los valores adquiridos en distintas mediciones se concluyeron inválidos y se conjeturó que parte de la configuración experimental causó los errores sistemáticos que llevaron a tales mediciones.

1. Introducción

Se buscó calcular la velocidad de la luz a través del desfase de un rayo que atraviesa un sistema óptico. A continuación se dará una explicación del marco teórico y las mediciones que se buscaron hacer.

Considerando dos perturbaciones electromagnéticas generadas por la misma fuente pero que hacen un distinto recorrido, habrá una diferencia de fase en la onda en cualquiera de sus puntos espaciales asociada a la diferencia de camino recorrido:

$$E_1(t) = A\cos(\omega t) ; E_2(t) = A\cos(\omega t + \Delta\phi)$$

donde E representa el campo electromagnético (por elegir una variable que represente la perturbación), ω la frecuencia angular de la sinusoidal, t el tiempo y $\Delta\phi$ la diferencia de fase. Esta diferencia esta asociada a la diferencia del recorrido entre las dos perturbaciones: luego, podemos asociarla al tiempo extra que toma la perturbación en llegar al punto

$$\Delta\phi = \omega\tau$$

como el tiempo de recorrido se asociará a una distancia d recorrida a la velocidad de la luz c , entonces

$$\Delta\phi = \omega \frac{d}{c}$$

considerando la relación entre la frecuencia y la frecuencia angular entonces

$$\Delta\phi = 2\pi f \frac{d}{c}. \tag{1}$$

Luego, a partir de la *ecuación 1*, si se mide el desfase entre dos ondas electromagnéticas que recorren una distancia distinta, midiendo la distancia y sabiendo la frecuencia con la que se generaron se puede estimar un valor para la constante c , asociada a la velocidad de desplazamiento de la onda: la velocidad de la luz.

Cabe aclarar lo siguiente sobre las mediciones: en cualquier sistema experimental que se realice comparando una señal de referencia y una señal que atraviesa un sistema habrá un desfase inherente en las mediciones asociado al tiempo de respuesta del circuito, circulación por los cables, o cualquier otro motivo. Este desfase global $\Delta\phi_g$ estará presente en todas las mediciones, pero siempre será el mismo, luego, considerando dos mediciones distintas:

$$\Delta\phi_1 = 2\pi f \frac{d_1}{c} + \Delta\phi_g ; \Delta\phi_2 = 2\pi f \frac{d_2}{c} + \Delta\phi_g$$

restando las dos mediciones y pasando de radianes a grados se consigue

$$\Delta\phi_2 - \Delta\phi_1 = 360^\circ \frac{f}{c} (d_2 - d_1), \quad (2)$$

entonces, por la *ecuación 2* comparando dos datos no hay que preocuparse por ningún desfase asociado al sistema experimental utilizado.

2. Detalles experimentales

En la *figura 1* se puede observar una representación del montaje experimental utilizado para tomar datos.

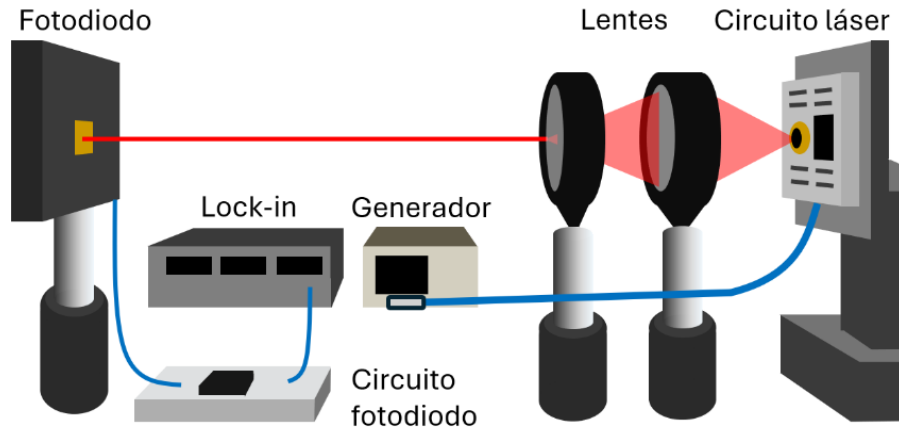


Figura 1: Esquema del montaje experimental utilizado. Todo sobre una mesa óptica y el fotodiodo sobre un riel que le permitía variar la distancia hasta el laser.

El funcionamiento consiste en el siguiente proceso: el generador de funciones modelo AFG3021B emite una onda sinusoidal que se divide en una señal de referencia que va directamente al lock-in y otra que se dirige al diodo-láser L658P040. Considerando que el dispositivo tiene una corriente operacional máxima de $i_{max} \approx 55mA$, se adjuntó el circuito que se muestra en la *figura 2* para poder controlar la corriente que circula por el dispositivo.

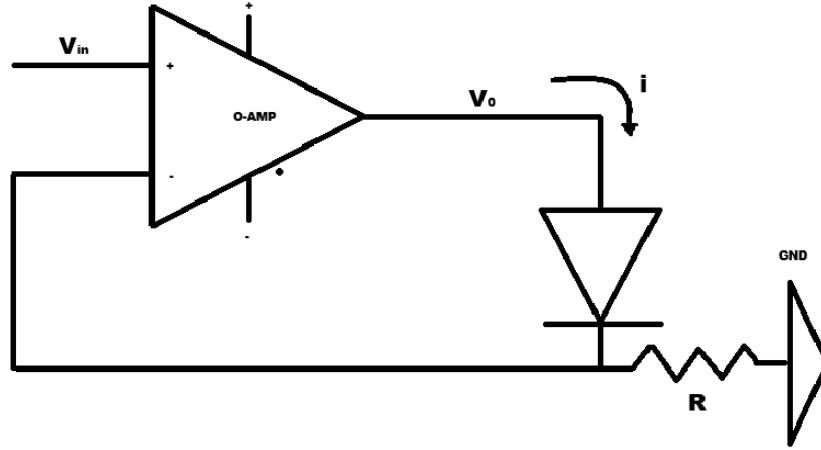


Figura 2: Circuito adjunto al diodo-láser. El O-PAM fue conectado en sus terminales a una fuente continua y el voltaje de entrada viene del generador.

En el circuito el amplificador operacional (TL082), que está conectado en retroalimentación, se encarga de que no circule corriente en las ramas positiva y negativa, y además iguala el voltaje en las mismas $V_- = V_+ = V_{in}$. Considerando la caída a tierra después de la resistencia y que por la rama negativa del O-AMP no circula corriente, se cumple la siguiente relación entre el voltaje de entrada y la corriente que atraviesa el diodo

$$V_{in} = Ri_{diodo} \longrightarrow i_{diodo} = \frac{V_{in}}{R}$$

se tiene entonces un control muy específico de la corriente que circula por el diodo-láser, lo cual permite variar la amplitud del voltaje de entrada sin riesgo a quemarlo y permitiendo que emita a intensidad apropiada. Con la emisión del diodo láser regulada, se colocaron dos lentes para puntualizar el rayo y concentrarlo en el fotodiodo DET10A. Para el fotodiodo existen dos problemas a la hora de hacer mediciones: en primer lugar, el fotodiodo cuenta internamente con una capacitancia parásita $C_p \approx 40pF$ la cual, si adjuntamos una R_L para medir el voltaje, induce un tiempo característico

$$\tau = R_L C \rightarrow f = \frac{1}{2\pi R_L C_p}$$

si usamos una R_L grande entonces la frecuencia de capacidad de respuesta del circuito es muy pequeña y deja de responder bien a la oscilación rápida. Si usamos una resistencia muy pequeña, luego como $V_{out} = -i_{foto}R_L$ y considerando que el fotodiodo emite una corriente pequeña, con una resistencia pequeña nos arriesgamos a que el voltaje sea demasiado débil para detectar correctamente. Para lograr resolver estos problemas en simultaneo, se adjunto el circuito que se esquematizó en la *figura 3*.

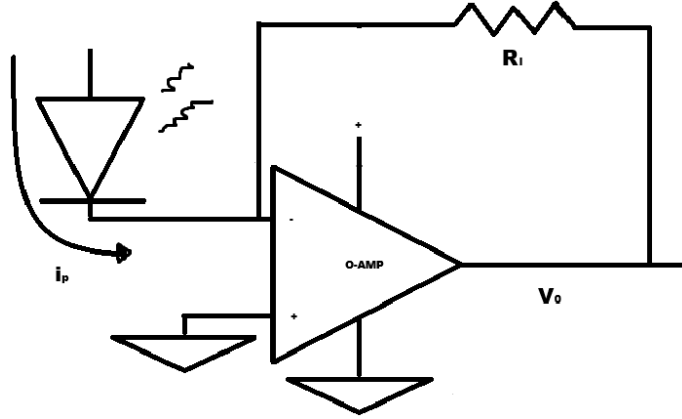


Figura 3: *Circuito adjunto al fotodiodo.*

Esto induce una frecuencia de corte asociada con la resistencia del circuito que puede cambiarse en función de la frecuencia que se intente medir y no hay problemas con la amplitud de la señal gracias a la amplificación de V_0 por el O-AMP,

$$f = \frac{1}{2\pi R_L C_{total}} ; V_0 = -i_{foto} R_L$$

donde $C_{total} = C_{fotodiodo} + C_{O-AMP} + C_{parasitas} \approx (46 \pm 2)pF$ y se utilizó una resistencia de carga de $R_L \approx 40k\Omega$ que induce una frecuencia de corte de $f \approx 86kHz$. Esta frecuencia es menor a la que operaba el generador de funciones y será la principal explicación de los resultados que se obtuvieron. Se discutirá de esto en la próxima sección. Por último, la señal que era captada del fotodiodo era enviada al lock-in SR830 para comparar con la señal de referencia enviada directamente del generador.

3. Resultados y discusión

Una cuenta utilizando la *ecuación 2* revela que por cada metro de diferencia se induce un desfase de aproximadamente $0,12^\circ$. Considerando que el lock-in tiene una precisión de hasta $0,01^\circ$ entonces midiendo cada algunos centímetros debería ser suficiente para obtener un valor. En la *figura 4* se muestran diferencias de desfase y distancias para algunas mediciones

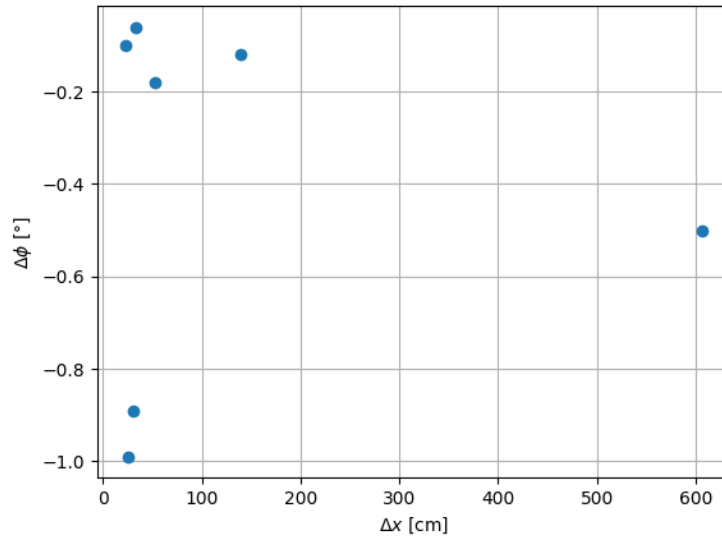


Figura 4: Gráfico de datos de diferencias de distancias y diferencias de desfasajes medidos por el lock-in de 7 mediciones seguidas.

Lo esperado sería una tendencia lineal en los datos que evidentemente no ocurre. Se hicieron más grupos de mediciones pero no se registraron porque eran igual de erráticas que las presentadas.

Se realizó un estudio para dos distancias con frecuencias del rango de 10 a 100 KHz para ver como respondía el sistema al cambio. Estos resultados se encuentran en la *figura 5*

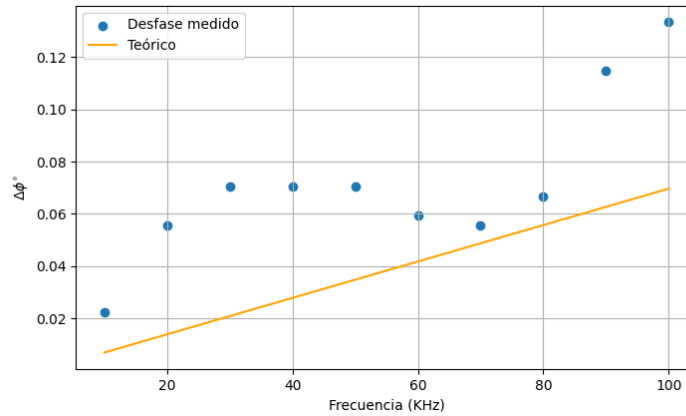


Figura 5: Desfasaje medido por el lock-in en función de la frecuencia a distancia $\Delta x = 89,7\text{cm}$. En amarillo, una recta que representa la curva teorica dada por la ecuacion 2.

Se puede ver como la respuesta del sistema queda lejos del desfase teórico que se esperaría a partir de la 2 con la distancia fija. Mas aun, la respuesta de el desfasaje respecto de la frecuencia parece tener una respuesta no lineal.

Durante la realización de las mediciones observamos que el sistema tenía un comportamiento muy irregular, lo que se traduce en los datos defectuosos tomados. En particular, el desfase medido variaba de forma considerable (décimas de grado) con la orientación del láser, lo que no ocurriría si el sistema está correctamente armado. Consideramos que hay dos motivos principales por los que se producían estas variaciones: el mal uso del circuito asociado al fotodiodo y la inhomogeneidad del láser.

Nuestra hipótesis de por qué el desfase variaba con la orientación es que este no se disparaba de forma homogénea, es decir, distintas regiones se iluminaban a destiempo, generando un desfase entre los rayos emitidos por distintos puntos del propio láser. Esto dificultó aún más un experimento que de base era complicado y requería de mucha precisión.

La mejor explicación que encontramos al comportamiento no lineal del sistema al variar distancia o frecuencia es que no utilizamos adecuadamente el circuito que debía mejorar el tiempo de respuesta del fotodiodo. Realizando mediciones de desfase en función de la distancia a $100kHz$ conectamos el circuito y no observamos mejoras, pero luego nos dimos cuenta que esto podía deberse a la elección de la resistencia, que era demasiado alta e imponía una frecuencia de corte demasiado baja, alrededor de $f = 86kHz$. Esta frecuencia de corte resulta demasiado baja para las intenciones del experimento. Idealmente, debería poder transcurrir de 5 a 10 tiempos característicos para estabilizar la carga y descarga del capacitor asociado. Estimulando el dispositivo con frecuencias mayores o muy cercanas a la frecuencia de corte puede haber causado los resultados erráticos que se presentaron previamente. Esto se debe a un error metodológico de nuestra parte, porque cada vez que montamos el experimento hicimos cambios significativos en el sistema, por lo que nunca tuvimos un sistema optimizado y perdimos mucho tiempo intentando resolver problemas menores propios de armar algo nuevo, como tener que ver cómo incorporar un láser distinto al sistema, por ejemplo. En el marco de estas distracciones fue que no pusimos el foco en hacer un esfuerzo por mejorar el circuito en un intento de obtener mediciones más consistentes. Es imposible estimar el impacto que hubiera tenido esto, pero creemos que es el factor que estaba bajo nuestro control que más pudo haber influido.

4. Conclusión

En este informe se intentó medir la velocidad de la luz a través del desfase de un láser modulado. Se armó un sistema óptico en el que la luz emitida por el láser llegaba a un fotodiodo que a su vez estaba conectado a un lock-in. Este sistema disponía de dos circuitos, uno para modular el láser y otro para mejorar el tiempo de respuesta del fotodiodo. Además, la señal moduladora era enviada en simultáneo al lock-in como referencia para medir el desfase. Se observó un comportamiento errático del sistema, que variaba de forma irregular y no permitió tomar mediciones válidas. Atribuimos a la irregularidad en la fase en función de la intensidad como un problema en el dispositivo asociado a que regiones del láser no se disparaban en simultáneo, lo que hizo que el desfase medido dependiera fuertemente de la orientación del láser y la región de la cual provenían los rayos que alcanzaban al fotodiodo. El otro problema presente fue que no se utilizó de forma correcta el circuito del fotodiodo, que pudo haber mejorado sustancialmente las mediciones. Nos atribuimos un error en nuestra forma de encarar el experimento, que al variar por demás el sistema perdimos demasiado tiempo en cuestiones intrascendentes y no nos concentramos en armar bien el circuito.